AENK4L0B.book Page 8 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

c) Kiểm tra để đảm bảo điện áp giảm dần khi đưa áp suất âm vào từ từ bằng dụng cụ chuyên dụng.

LƯU Ý

Điều kiện môi trường ảnh hưởng mạnh tới điện áp đầu ra.
Điện áp cảm biến dưới đây là giá trị tham khảo khi đo trong các điều kiện sau.

- **Điện áp bộ cấp nguồn: 5 V**
- **Nhiệt độ môi trường: 20 °C (68 °F)**
- **Áp suất khí quyển:**
  101,3 kPa (1,01 kgf/cm^2, 14,7 psi, 1,01 bar)

Giá trị điện áp tham khảo của cảm biến MAP
Áp suất khí quyển: Khoảng 4,1 V
Áp suất âm -30 kPa (-0,3 kgf/cm^2, -4,35 psi, -0,3 bar): Khoảng 2,9 V
Áp suất âm -60 kPa (-0,6 kgf/cm^2, -8,70 psi, -0,6 bar): Khoảng 1,7 V

Kiểm tra cảm biến ECT trên xe

AENK4L0B1306010

Kiểm tra để đảm bảo tín hiệu cảm biến ECT được phát ra bình thường. ☞(Trang 1A-119)
Nếu phát hiện tình trạng hỏng hóc, hãy kiểm tra những điểm sau.

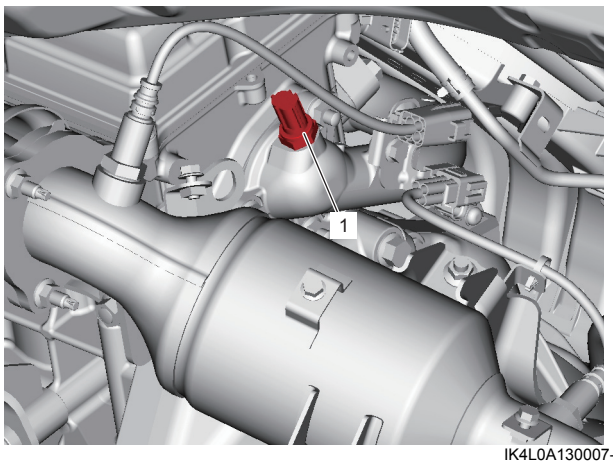
- Bộ dây điện và các kết nối
- Cảm biến ECT: ☞(Trang 1C-8)

Tháo và lắp cảm biến ECT

AENK4L0B1306011

Tháo

1) Xả nước làm mát. ☞(Trang 1F-12)
2) Rút giắc cắm ra khỏi cảm biến ECT.
3) Tháo cảm biến ECT (1).



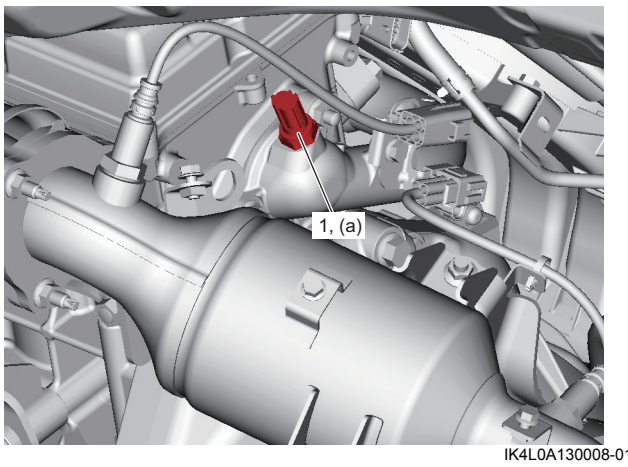
IK4L0A130007-01

Lắp

Thực hiện ngược lại quy trình tháo, lưu ý những điểm sau.

- Kiểm tra hư hỏng của phốt chữ O và thay thế cảm biến ECT.
- Siết chặt cảm biến ECT (1) đến lực siết quy định.

Lực siết
Cảm biến ECT (a): 12 N·m (1,2 kgf-m, 9,0 lbf-ft)



IK4L0A130008-01

- Cắm giắc cắm vào cảm biến ECT.
- Nạp lại hệ thống làm mát. ☞(Trang 1F-12)
- Kiểm tra hệ thống làm mát xem có bị rò rỉ không. ☞(Trang 1F-11)

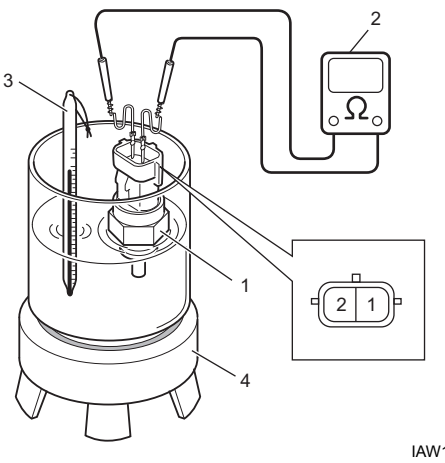
Kiểm tra cảm biến ECT

AENK4L0B1306012

LƯU Ý

Không đo điện trở khi cực của cảm biến ECT bị ngâm trong nước. Vì khi đo trong trạng thái ướt, không thể có phép đo chính xác.

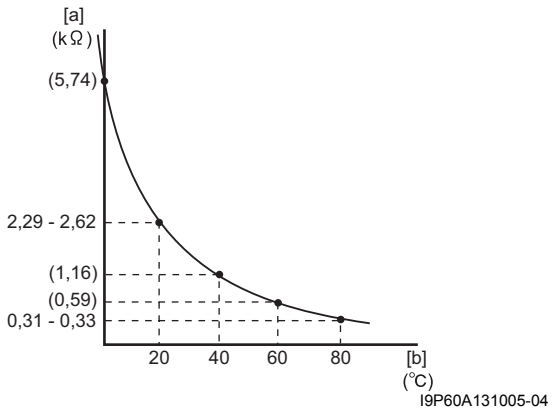
Kiểm tra xem điện trở giữa cực “1” và cực “2” có thay đổi theo nhiệt độ nước làm mát như được biểu diễn trong đồ thị bên dưới không.
Nếu phát hiện tình trạng lỗi, hãy thay cảm biến ECT (1). ☞(Trang 1C-8)



IAW101130017-01

2. Đồng hồ đo điện trở	4. Bộ sưởi
3. Nhiệt kế	

AENK4L0B.book Page 9 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



[a]: Điện trở	[b]: Nhiệt độ

Kiểm tra HO2S trên xe

AENK4L0B1306013

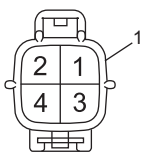
Cảm biến HO2S

1) Rút giắc cắm của HO2S-1 hoặc HO2S-2 với công tắc máy ở vị trí “OFF”.
2) Sử dụng đồng hồ đo điện trở, đo điện trở cảm biến của giắc cắm HO2S-1 hoặc HO2S-2 (phía cảm biến).
   Nếu phát hiện tình trạng lỗi, hãy thay HO2S-1 hoặc HO2S-2. ☞(Trang 1C-9)

LƯU Ý

Nhiệt độ của cảm biến ảnh hưởng nhiều đến điện trở. Kiểm tra để đảm bảo cảm biến ở nhiệt độ quy định.

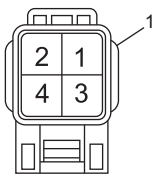
Điện trở cảm biến HO2S-1
Giữa cực “1” và “2”: 5,0 đến 6,4 Ω ở 20 °C (68 °F)



I7V20A131012-01

1. Giắc cắm HO2S-2 (nhìn từ phía cực)

Điện trở cảm biến HO2S-2
Giữa cực “3” và “4”: 5,0 đến 6,4 Ω ở 20 °C (68 °F)



IBV10A131003-01

1. Giắc cắm HO2S-1 (nhìn từ phía cực)

Tháo và lắp HO2S

AENK4L0B1306014

Tháo

⚠ CẨN THẬN

Chạm vào các bộ phận của hệ thống xả khi đang nóng có thể gây bỏng.
Kiểm tra để đảm bảo hệ thống xả đã được làm mát trước khi tháo HO2S.

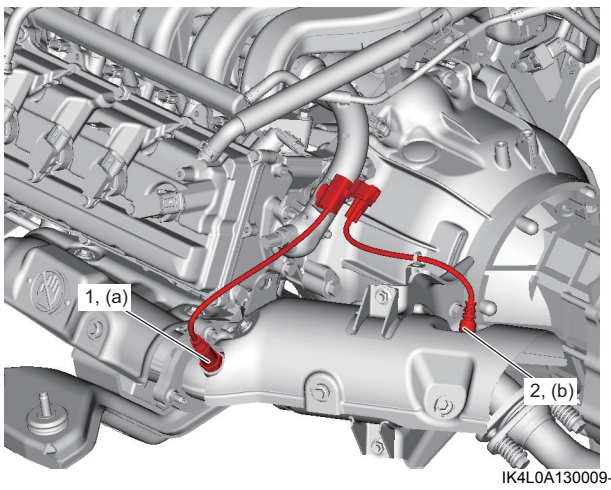
1) Rút giắc cắm HO2S-1 hoặc HO2S-2 và tháo bộ dây điện khỏi kẹp.
2) Tháo HO2S-1 (1) hoặc HO2S-2 (2) khỏi cổ góp xả.

Lắp

Thực hiện ngược lại quy trình tháo, lưu ý những điểm sau.

- Siết HO2S-1 hoặc HO2S-2 đến lực siết quy định.

  Lực siết
  HO2S-1 (a): 45 N·m (4,6 kgf-m, 33,5 lbf-ft)
  HO2S-2 (b): 45 N·m (4,6 kgf-m, 33,5 lbf-ft)



IK4L0A130009-01

- Sau khi lắp, kiểm tra tình trạng rò rỉ khí xả từ cảm biến khi động cơ đang chạy.

Kiểm tra cảm biến CMP

AENK4L0B1306015

1) Với công tắc máy ở vị trí “OFF”, rút giắc cắm cảm biến CMP.
2) Nối dây bảo dưỡng (1) giữa cảm biến CMP và giắc cắm cảm biến CMP như được minh họa trong hình.
3) Với công tắc máy ở vị trí “ON”, kiểm tra để đảm bảo điện áp đầu ra thay đổi theo vị trí của rô-to tín hiệu như hình dưới đây.
   Nếu phát hiện tình trạng hỏng hóc, hãy thay cảm biến CMP.